

대수 예제/유제 LaTeX 대조 - 13단원

유제 13-4 유제 · 13-01 유제 13-4.md

원문

유제 13-4. 두 등차수열

$$\{a_n\} : 3, 10, 17, 24, \dots \qquad \{b_n\} : 5, 9, 13, 17, \dots$$

에 공통으로 나타나는 수를 작은 것부터 차례로 나열하여 얻은 수열의 일반항을 구하시오.

답 $28n-11$

현재 Markdown 렌더

두 등차수열

$$\begin{aligned} \{a_n\} &: 3, 10, 17, 24, \cdots \\ \{b_n\} &: 5, 9, 13, 17, \cdots \end{aligned}$$

에 공통으로 나타나는 수를 작은 것부터 차례로 나열하여 얻은 수열의 일반항을 구하시오.

필수 예제 13-1 예제 · 13-01 필수 예제 13-1.md

원문

필수 예제 13-1 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) $a_{59}=70, a_{66}=84$ 일 때, a_{100} 을 구하시오.
또, $a_k=100$ 을 만족시키는 k 의 값을 구하시오.
- (2) 첫째항과 공차가 모두 정수이고, $a_5a_7-a_3^2=2$ 일 때, a_n 을 구하시오.

정석연구 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라고 하면 제 n 항은

정식 $a_n=a+(n-1)d$

이다. 조건을 이용하여 a 와 d 사이의 관계식을 구한다.

현재 Markdown 렌더

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) $a_{59} = 70, a_{66} = 84$ 일 때, a_{100} 을 구하시오.
또, $a_k = 100$ 을 만족시키는 k 의 값을 구하시오.
- (2) 첫째항과 공차가 모두 정수이고, $a_5a_7 - a_3^2 = 2$ 일 때, a_n 을 구하시오.

원문

유제 13-5. 네 수 $1, x, y, z$ 가 이 순서로 등차수열을 이룬다. $x^2+2y^2-z^2=6$ 일 때, x, y, z 의 값을 구하시오. **답** $x=2, y=3, z=4$

유제 13-6. $\frac{1}{b+c}, \frac{1}{c+a}, \frac{1}{a+b}$ 이 이 순서로 등차수열을 이루면 a^2, b^2, c^2 도 이 순서로 등차수열을 이룬다. 이것을 증명하시오.

현재 Markdown 렌더

네 수 $1, x, y, z$ 가 이 순서로 등차수열을 이룬다. $x^2+2y^2-z^2=6$ 일 때, x, y, z 의 값을 구하시오.

$\frac{1}{b+c}, \frac{1}{c+a}, \frac{1}{a+b}$ 이 이 순서로 등차수열을 이루면 a^2, b^2, c^2 도 이 순서로 등차수열을 이룬다. 이것을 증명하시오.

원문

필수 예제 13-2 첫째항이 3, 공차가 4인 등차수열 $\{a_n\}$ 과 첫째항이 7, 공차가 3인 등차수열 $\{b_n\}$ 에 공통으로 나타나는 수를 작은 것부터 차례로 나열하여 얻은 수열 $\{c_n\}$ 의 제 n 항을 구하시오.

정석연구 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 의 처음 몇 항을 실제로 나열해 보면 다음과 같다.
 $\{a_n\} : 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, \dots$
 $\{b_n\} : 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, \dots$
곧, 수열 $\{c_n\}$ 은
 $\{c_n\} : 7, 19, 31, \dots$
과 같이 첫째항이 7, 공차가 12인 등차수열이다. 따라서 제 n 항은
 $c_n=7+(n-1)\times 12=12n-5$

현재 Markdown 렌더

첫째항이 3, 공차가 4인 등차수열 $\{a_n\}$ 과 첫째항이 7, 공차가 3인 등차수열 $\{b_n\}$ 에 공통으로 나타나는 수를 작은 것부터 차례로 나열하여 얻은 수열 $\{c_n\}$ 의 제 n 항을 구하시오.

원문

유제 13-7. 서로 다른 세 정수 a, b, c 에 대하여 a, b, c 와 b^2, c^2, a^2 이 각각 이 순서로 등차수열을 이룬다. $0 < a < 10$ 일 때, a, b, c 의 값을 구하시오. **답** $a=7, b=1, c=-5$

현재 Markdown 렌더

서로 다른 세 정수 a, b, c 에 대하여 a, b, c 와 b^2, c^2, a^2 이 각각 이 순서로 등차수열을 이룬다. $0 < a < 10$ 일 때, a, b, c 의 값을 구하시오.

원문

필수 예제 13-3 다음 물음에 답하시오.

- (1) a, b, c 가 이 순서로 등차수열을 이루고, $a^2, b^2, -c^2$ 도 이 순서로 등차수열을 이룰 때, $a:b:c$ 를 구하시오. 단, $b \neq 0$ 이다.
- (2) 첫째항부터 제 4항까지의 합이 4이고, 제곱의 합이 24인 등차수열의 첫째항부터 제 4항까지 구하시오.

현재 Markdown 렌더

다음 물음에 답하시오.

- (1) a, b, c 가 이 순서로 등차수열을 이루고, $a^2, b^2, -c^2$ 도 이 순서로 등차수열을 이룰 때, $a:b:c$ 를 구하시오. 단, $b \neq 0$ 이다.
- (2) 첫째항부터 제 4항까지의 합이 4이고, 제곱의 합이 24인 등차수열의 첫째항부터 제 4항까지 구하시오.

원문

유제 13-8. $a_1=1$ 이고, $2a_n a_{n+1}=a_n-a_{n+1}(n=1, 2, 3, \cdots)$ 일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.

답 $a_n=\frac{1}{2n-1}$

현재 Markdown 렌더

$a_1 = 1$ 이고, $2a_n a_{n+1} = a_n - a_{n+1} (n = 1, 2, 3, \cdots)$ 일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.

원문

필수 예제 13-4 다음 물음에 답하십시오.
(1) 다섯 개의 수 $\frac{1}{15}, x, y, z, \frac{1}{3}$ 이 이 순서로 조화수열을 이루도록 x, y, z 의 값을 정하십시오.
(2) $a_1=7, a_2=a$ 이고
 $a_n \neq 0, a_{n+1}a_{n+2} - 2a_na_{n+2} + a_na_{n+1} = 0$ ($n=1, 2, 3, \cdots$)을 만족시키는 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.
모든 자연수 n 에 대하여 a_n 이 정수가 되는 n 의 값을 구하십시오.

[문제해결] (1) $\frac{1}{15}, x, y, z, \frac{1}{3}$ 이 조화수열을 이루도록 하는 것이므로
[해설] 조화수열의 역순차 $\Rightarrow$ 역수가 등차수열을 이룬다
에 착안하여, 먼저 역수의 수열을 생각한다.
(2) 이런 유형의 조건식을 변형하는 방법은 공식처럼 기억해 두어야 한다.
[해설] 양변을 $a_na_{n+1}a_{n+2}$ 로 나누어 본다.
[모범답안] (1) $\frac{1}{15}, x, y, z, \frac{1}{3}$ 이 이 순서로 조화수열을 이루려면
 $\frac{1}{15}, \frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{1}{z}, \frac{1}{3}$
은 이 순서로 등차수열을 이루어야 한다.
공차를 d 라고 하면 제1항이 $3d$ 이므로 $15 + (5-1)d = 3 \quad \therefore d = -3$
 $\therefore \frac{1}{x} = 12, \frac{1}{y} = 9, \frac{1}{z} = 6 \quad \therefore x = \frac{1}{12}, y = \frac{1}{9}, z = \frac{1}{6} \leftarrow$ [정답]
(2) 조건식의 양변을 $a_na_{n+1}a_{n+2}$ 로 나누면
 $\frac{1}{a_n} - \frac{2}{a_{n+1}} + \frac{1}{a_{n+2}} = 0 \quad \therefore \frac{2}{a_{n+1}} = \frac{1}{a_n} + \frac{1}{a_{n+2}}$
따라서 수열 $\left\{ \frac{1}{a_n} \right\}$ 은 등차수열이므로 공차를 d 라고 하면
 $\frac{1}{a_n} = \frac{1}{a_1} + (n-1)d = \frac{1}{7} + (n-1)\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{7}\right) = \frac{(n-1)(7-a)+7}{7a}$
 $\therefore a_n = \frac{7a}{(n-1)(7-a)+7}$
모든 자연수 n 의 대하여 a_n 이 정수이려면
 $7-a=0 \quad \therefore a=7 \leftarrow$ [정답]

현재 Markdown 렌더

다음 물음에 답하십시오.

(1) 다섯 개의 수 $\frac{1}{15}, x, y, z, \frac{1}{3}$ 이 이 순서로 조화수열을 이루도록 x, y, z 의 값을 정하십시오.

(2) $a_1 = 7, a_2 = a$ 이고,

$$a_n \neq 0, \quad a_{n+1}a_{n+2} - 2a_na_{n+2} + a_na_{n+1} = 0 \quad (n = 1, 2, 3, \cdots)$$

을 만족시키는 수열 $\{a_n\}$ 이 있다. 모든 자연수 n 에 대하여 a_n 이 정수가 되는 a 의 값을 구하십시오.

원문

[유제] 13-10. 다음 수가 이 순서로 등차수열을 이루고, 그 합이 48일 때, n 의 값과 공차 d 를 구하십시오.

$$-8, a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n, 20$$

[답] $n=6, d=4$

현재 Markdown 렌더

다음 수가 이 순서로 등차수열을 이루고, 그 합이 48일 때, n 의 값과 공차 d 를 구하십시오.

$$-8,\ a_1,\ a_2,\ a_3,\ \cdots,\ a_n,\ 20$$

$$-8,\ a_1,\ a_2,\ a_3,\ \cdots,\ a_n,\ 20$$

$$-8,\ a_1,\ a_2,\ a_3,\ \cdots,\ a_n,\ 20$$

원문

필수 예제 13-6 다음 수가 이 순서로 등차수열을 이룰 때, 물음에 답하시오.

$-5, a_1, \dots, a_m, 10, b_1, \dots, b_n, 15$

- (1) $m=1$ 일 때, m 의 값을 구하시오.
- (2) m 과 n 사이의 관계식을 구하시오.
- (3) 주어진 수의 총합이 205일 때, n 의 값을 구하시오.

정석연구 (1), (2) 주어진 수열을 $(-5, a_1, \dots, a_m, 10)$ 과 $(10, b_1, \dots, b_n, 15)$ 의 둘로 나누어 생각하면 이들은 공차가 같은 등차수열을 이룬다.
(3) 첫째항이 -5 , 제 $(m+n+3)$ 항이 15인 등차수열이므로

정석 $S_n = \frac{n(a+l)}{2}$ 을 이용!

원문

유제 13-11. 첫째항이 50이고, 제 7항부터 제 27항까지의 합이 42인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 제 몇 항에서 처음으로 음수가 되는가?
 - (2) 첫째항부터 제 몇 항까지의 합이 최대가 되는가? 또, 이때의 최댓값을 구하시오.
- [답]** (1) 제 18항 (2) 제 17항, 최댓값 442

현재 Markdown 렌더

다음 수가 이 순서로 등차수열을 이룰 때, 물음에 답하시오.

$-5, a_1, \dots, a_m, 10, b_1, \dots, b_n, 15$

- (1) $n = 1$ 일 때, m 의 값을 구하시오.
- (2) m 과 n 사이의 관계식을 구하시오.
- (3) 주어진 수의 총합이 205일 때, n 의 값을 구하시오.

현재 Markdown 렌더

첫째항이 50이고, 제 7항부터 제 27항까지의 합이 42인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 제 몇 항에서 처음으로 음수가 되는가?
- (2) 첫째항부터 제 몇 항까지의 합이 최대가 되는가? 또, 이때의 최댓값을 구하시오.

원문

필수 예제 **13-7** 등차수열 $\frac{2}{\sqrt{21}-1}, \frac{\sqrt{21}}{10}, \frac{2}{\sqrt{21}+1}, \dots$ 에 대하여 다음 물
음에 답하시오.
(1) 제몇 항에서 처음으로 음수가 되는가?
(2) 첫째항부터 제몇 항까지의 합이 최대가 되는가?
(3) 첫째항부터 제몇 항까지의 합이 처음으로 음수가 되는가?

현재 Markdown 렌더

등차수열

$$\frac{2}{\sqrt{21}-1}, \quad \frac{\sqrt{21}}{10}, \quad \frac{2}{\sqrt{21}+1}, \quad \dots$$

에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 제몇 항에서 처음으로 음수가 되는가?
- (2) 첫째항부터 제몇 항까지의 합이 최대가 되는가?
- (3) 첫째항부터 제몇 항까지의 합이 처음으로 음수가 되는가?

원문

유제 13-13. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n=20n^2-5n-12$ 일 때, 1015는 제몇 항인가? **답** 제26항

현재 Markdown 렌더

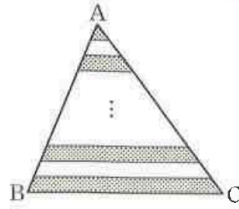
수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$S_n=20n^2-5n-12$$

일 때, 1015는 제몇 항인가?

원문

필수 예제 13-8 오른쪽 그림과 같이 $\triangle ABC$ 의 한 변 AB 를 99등분한 다음, 각 분점에서 변 BC 에 평행한 직선을 그어 생긴 부분을 위에서부터 한 칸씩 건너뛰어 색칠하였다. 색칠한 부분의 넓이와 색칠하지 않은 부분의 넓이의 비를 구하시오.



현재 Markdown 렌더

오른쪽 그림과 같이 $\triangle ABC$ 의 한 변 AB 를 99등분한 다음, 각 분점에서 변 BC 에 평행한 직선을 그어 생긴 부분을 위에서부터 한 칸씩 건너뛰어 색칠하였다. 색칠한 부분의 넓이와 색칠하지 않은 부분의 넓이의 비를 구하시오.

정석연구 등차수열의 합의 공식을 유도할 때와 같은 방법을 이용한다.

정석 도형에서 등차수열의 합은 $\Rightarrow$ 공식의 유도 과정을 응용해 본다.

원문

유제 13-14. 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = 2n^2 + 3n$ 인 수열 $\{a_n\}$ 은 어떤 수열인가? **[답]** 첫째항이 5, 공차가 4인 등차수열

현재 Markdown 렌더

첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = 2n^2 + 3n$ 인 수열 $\{a_n\}$ 은 어떤 수열인가?

원문

필수 예제 13-9 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 각각 $n^2 + p^2n$, $2n^2 + 2pn$ 이다. $a_{10} = b_5$ 일 때, 상수 p 의 값을 구하시오.

정석연구 합 S_n 이 주어질 때, 제 n 항 a_n 은 다음 정석에 의하여 구한다.

정석 $a_1 = S_1$, $a_n = S_n - S_{n-1}$ ($n = 2, 3, 4, \dots$)

현재 Markdown 렌더

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 각각 $n^2 + p^2n$, $2n^2 + 2pn$ 이다. $a_{10} = b_5$ 일 때, 상수 p 의 값을 구하시오.

원문

필수 예제 13-10 다음 물음에 답하시오.

- (1) 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n=2n^2-25n$ 인 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.
- (2) 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n=pn^2+qn+r$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이 등차수열일 조건을 구하시오. 단, p, q, r 은 상수이다.

현재 Markdown 렌더

다음 물음에 답하시오.

- (1) 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n=2n^2-25n$ 인 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오.
- (2) 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n=pn^2+qn+r$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이 등차수열일 조건을 구하시오. 단, p, q, r 은 상수이다.